



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Predicción de Trazas de Potencia para Análisis de Consumo en Circuitos

Un enfoque en Deep Learning Híbrido

José Alejandro Moreno Mesa
Valentina Restrepo Jaramillo



Una Facultad abierta
y transformadora



El Problema y la **Motivación**

**Herramientas
actuales (EDA) son
precisas pero lentas y
costosas**

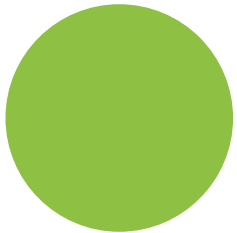
**Validaciones que
toman mucho tiempo**

**Creación de una
herramienta de
estimación rápida usando
Deep Learning**

**Predecir una curva de
consumo usando la
estructura del circuito**

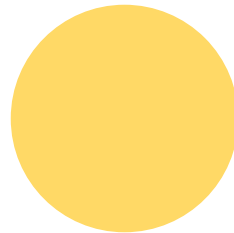
Datos y Preprocesamiento

Origen de los datos de entrada



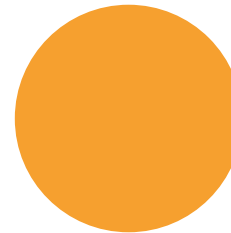
Simulaciones de
núcleos criptográficos
(AES)

Entradas



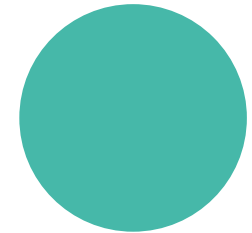
- Estructural
- Dinámico
- Físico

Target



Traza de potencia
real

División



800 muestras base + 10 extra
(70% Train, 15% Val, 15% Test)

Metodología Arquitectura híbrida

Modelo “Power Predictor” Diseño de una red neuronal que procesa dos modalidades de datos:



Codificador Estático (GNN)

Uso de capas GATConv (Graph Attention Networks)



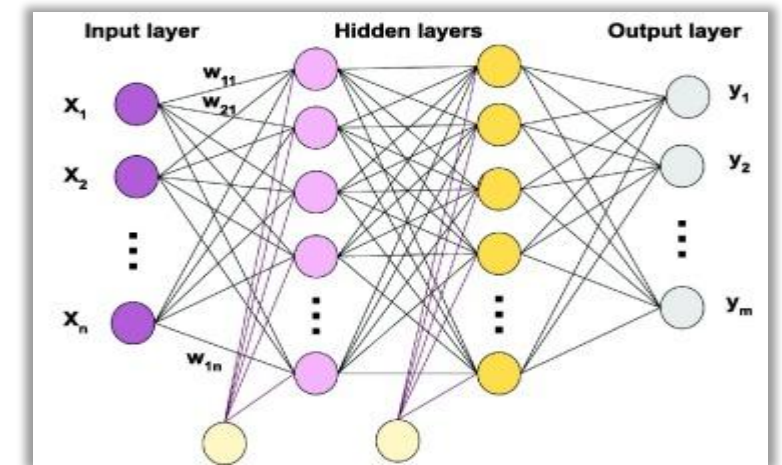
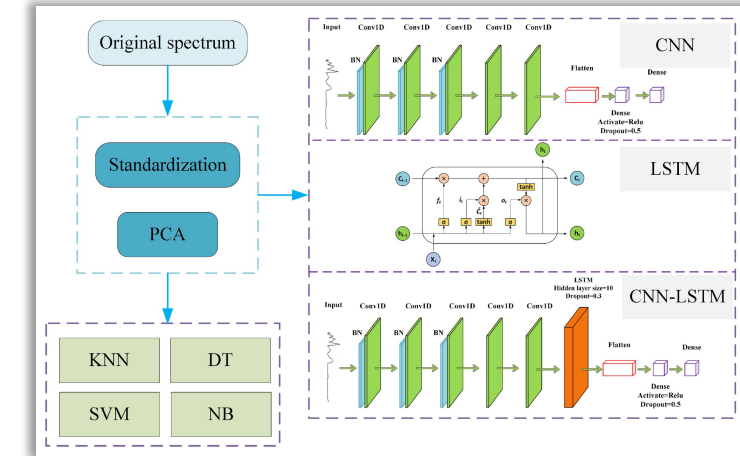
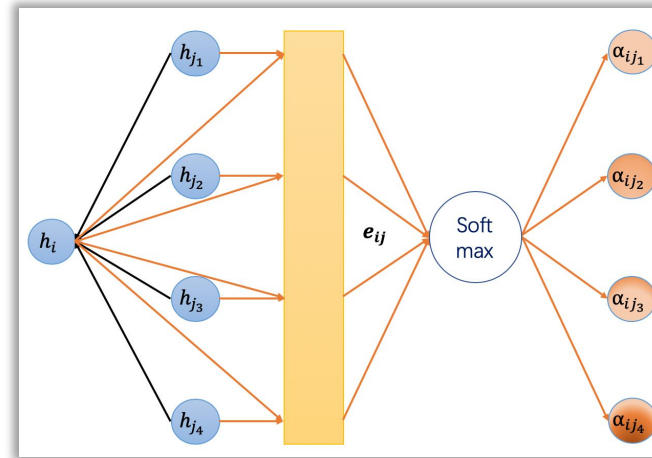
Codificador Dinámico (CNN + LSTM)

CNN-1D extrae características locales de conmutación y LSTM Bidireccional captura dependencias temporales a largo plazo



Fusión

Concatenación de vectores + MLP para regresión final



Resultados Cuantitativos y Cualitativos

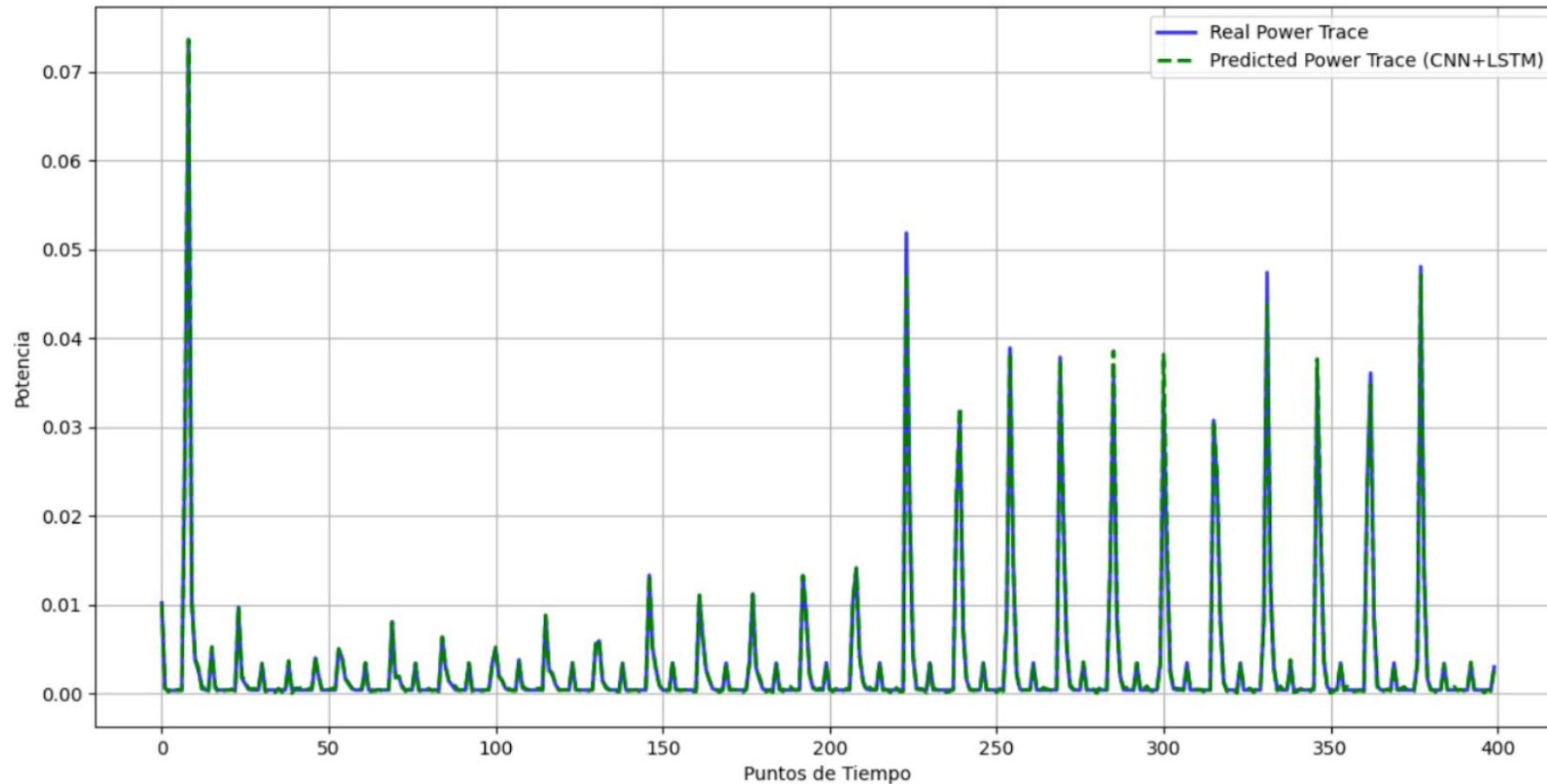


UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

MSE (Error Cuadrático Medio)
0.0000014

DWT (Dynamic Time Warping) Confirma que el modelo replica la 'firma' y forma de la curva, no solo el promedio. 0.0078





**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Stakeholders

Riesgos

Uso Ético

Justificación

Análisis Ético e
Impacto



Retos Superados



**Gestión de Memoria
(VRAM)**
Solucionado con Lazy
Loading

**Alineación Temporal
VCD/Potencia**
Ajuste fino en la matriz de
actividad

Conclusiones y Aprendizajes

Pipeline End-to-End

Se logró conectar archivos crudos de ingeniería con tensores de PyTorch

Lección Principal

En ingeniería, la representación de los datos (grafos del circuito) es más importante que la profundidad de la red

Estado del Arte

Validación de que enfoques informados por la física y la estructura superan a las 'Cajas Negras'



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Gracias



Una Facultad abierta
y transformadora